

Cuestión IB1 · Máquina frigorífica y COP

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

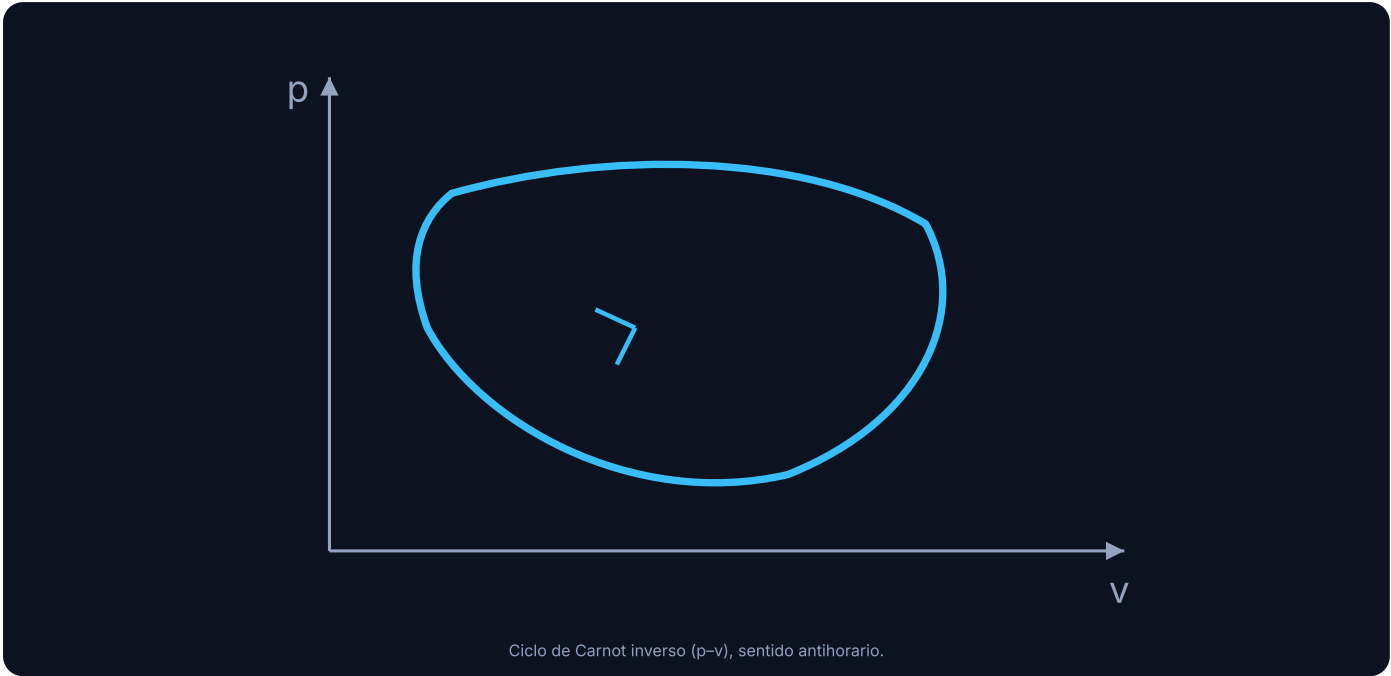
- a. Funcionamiento de una máquina frigorífica según el ciclo de Carnot; diagrama p-v. (0,5 p.)
- b. COP con focos frío y caliente a 5 °C y 40 °C. (0,25 p.)
- c. Componentes de una instalación frigorífica y su función. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica de Carnot (ciclo inverso) extrae calor del foco frío consumiendo trabajo.  $COP = \frac{T_f}{T_c - T_f}$  en kelvin.

a) Funcionamiento

Extrae calor  $Q_f$  del foco frío y lo cede al caliente consumiendo trabajo  $W$ ; ciclo de Carnot inverso (dos isothermas y dos adiabáticas recorridas en sentido antihorario): compresión adiabática, cesión isoterma de  $Q_c$ , expansión adiabática y absorción isoterma de  $Q_f$ .



Ciclo de Carnot inverso (p-v), sentido antihorario.

b) COP

$T_f = 5\text{ °C} = 278\text{ K}$ ,  $T_c = 40\text{ °C} = 313\text{ K}$ :

$$COP = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{278}{313 - 278} = \frac{278}{35} = 7,94$$

COP ≈ 7,94

c) Componentes

| Componente           | Función                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Compresor            | Comprime el vapor: eleva su presión y temperatura.               |
| Condensador          | Cede calor al ambiente y condensa el fluido.                     |
| Válvula de expansión | Reduce la presión; el fluido se enfría.                          |
| Evaporador           | Absorbe calor del recinto (produce el frío) y evapora el fluido. |